

## 第12講 — バンディットの定式化と純粋探索

← 前の講 | README | 次の講 →

### この講の目標

1. 確率的バンディットの3つの目的(累積リグレット / 単純リグレット / 最適腕識別)を区別する。
2. 累積リグレット最小化と純粋探索は本質的に異なることを、定理として述べる(漸近最適な UCB は BAI では多項式レートしか出せない)。
3. 固定信頼度と固定予算の2設定を厳密に定義する。
4.  $\delta$ -PAC(正当性)を確定させ、素朴な信頼区間ではなぜ保証できないかを明確にする。

第1~11講の道具はすべて揃いました。ここから BAI 本体に入ります。

### 12.1 確率的バンディット(復習)

第3講の canonical model を使う。腕  $[K]$ 、環境  $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_K)$ 、 $\mu_a = \int x \nu_a(dx)$ 、

$$\mu^* := \max_a \mu_a, \quad a^*(\nu) := \arg \max_a \mu_a, \quad \Delta_a := \mu^* - \mu_a \text{ (準最適ギャップ)}.$$

方策  $\pi$  が  $\mathbb{P}_{\nu\pi}$  を定め、 $N_a(t) = \sum_{s \leq t} \mathbf{1}\{A_s = a\}$ 。

環境クラスの例: -  $\mathcal{E}_N^K(\sigma^2)$ : 既知分散  $\sigma^2$  の  $K$  腕ガウスバンディット -  $\mathcal{E}_B^K$ :  $K$  腕ベルヌーイバンディット -  $\mathcal{E}_{SG}^K(\sigma^2)$ :  $\sigma$ -劣ガウス - 指数型分布族 (§ 10.1.1)

### 12.2 3つの目的

#### 定義 12.1 【厳密】

(1) 累積リグレット(ホライズン  $n$ ):

$$R_n(\pi, \nu) := n\mu^* - \mathbb{E}_{\nu\pi} \left[ \sum_{t=1}^n X_t \right] = \sum_{a=1}^K \Delta_a \mathbb{E}_{\nu\pi} [N_a(n)].$$

(2 番目の等式は L&S Lemma 4.5、第2講の塔性で示せる。)

(2) 単純リグレット (simple regret): ホライズン  $n$  の後に推薦腕  $A_{n+1}$  を出すとき

$$R_n^{\text{simple}}(\pi, \nu) := \mathbb{E}_{\nu\pi} [\Delta_{A_{n+1}}].$$

(3) 最適腕識別(BAI):推薦腕が最適でない確率  $\mathbb{P}_{\nu\pi}(A_{n+1} \notin a^*(\nu))$  を小さくする、あるいは所定の確率で当てるまでの時間を短くする。

### 12.2.1 単純リグレットと累積リグレットの関係【厳密, 検証:PDF】

#### 命題 12.2(L&S Proposition 33.2)【厳密】

方策  $\pi = (\pi_t)_{t=1}^n$  に対し、推薦を「引いた腕の経験分布からサンプル」

$$\pi_{n+1}(i \mid a_1, x_1, \dots, a_n, x_n) := \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \mathbf{1}\{a_t = i\}$$

と定めると

$$R_n^{\text{simple}}((\pi_t)_{t=1}^{n+1}, \nu) = \frac{R_n(\pi, \nu)}{n}.$$

証明.  $\mathbb{E}[\Delta_{A_{n+1}}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\Delta_{A_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n]] = \mathbb{E}\left[\sum_i \Delta_i \frac{N_i(n)}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_i \Delta_i \mathbb{E}[N_i(n)] = \frac{R_n(\pi, \nu)}{n}$ .  $\square$

【検証:PDF】(L&S p.404–405)

帰結:ミニマックス累積リグレットが  $O(\sqrt{Kn})$  なので、ミニマックス単純リグレットは  $O(\sqrt{K/n})$ 。これは最適オーダーです(L&S Corollary 33.3)。

### 12.2.2 しかし「良い」方策は逆になる【検証:PDF】

#### 定理 12.3(L&S Notes § 33.4-2)【証明省略, 検証:PDF】

$\pi$  がガウス環境クラス  $\mathcal{E}_{\mathcal{N}}^K$  上で漸近最適な累積リグレットを持つ、すなわちすべての  $\nu \in \mathcal{E}_{\mathcal{N}}^K$  で

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}_{\nu\pi}[N_a(n)]}{\log n} = \frac{2}{\Delta_a^2} \quad (\forall a \notin a^*(\nu))$$

を満たすとする。このとき任意の  $\varepsilon > 0$  に対し、最適腕が一意的な  $\nu \in \mathcal{E}_{\mathcal{N}}^K$  が存在して

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{-\log \mathbb{P}_{\nu\pi}(A_{n+1} \notin a^*(\nu))}{\log n} \leq 1 + \varepsilon.$$

この結論は  $A_{n+1}$  の選び方によらない。

出典: L&S § 33.4 Note 2 **【検証:PDF】** (印刷ページ p.414 = PDF 423 ページ)、証明は L&S Exercise 33.5。

原文の誤植について **【検証:PDF】**: L&S の p.414 は漸近最適性の条件を  $\lim_n \mathbb{E}_{\nu\pi}[T_i(n)] / \log n = 2/\Delta_i(\nu)$  と印刷していますが、正しくは  $2/\Delta_i(\nu)^2$  です(PDF のグリフを 1 つずつ確認しても  $\Delta_i$  に上付き 2 は付いていません)。単位分散ガウスでは  $\text{KL}(\nu_i, \nu_1) = \Delta_i^2/2$  なので Lai-Robbins の下界は  $\log n / (\Delta_i^2/2) = 2 \log n / \Delta_i^2$  であり、指数 2 が必要です。本資料の定理 12.3 は訂正後の形を採用しています。

読み方: 累積リグレットで漸近最適な方策(UCB, Thompson Sampling など)を使うと、誤答確率は  $n$  の多項式(それも  $n^{-1}$  程度)でしか減らない。一方 BAI では誤答確率が  $n$  について指数的に減ることが可能です(第17講 定理 17.5)。

理由(直感): 累積リグレットを最小にする方策は、準最適腕を「最適でないと分かる最小限」しか引かない。

BAI で誤答確率を指数的に減らすには、準最適腕を  $\Theta(n)$  回引く必要がある。探索の量が桁で違う。

これが「累積リグレットの勉強は BAI に直結しない」ことの数学的な根拠です。用語と枠組みは共通ですが、最適な振る舞いは正反対。

## 12.3 純粋探索の 2 つの設定

### 定義 12.4(固定信頼度設定) **【厳密】**

第4講 定義 4.9・4.10 の通り。学習者は 3 つ組  $(\pi, \tau, \psi)$ 。信頼水準  $\delta \in (0, 1)$  が与えられ、

$$\mathbb{P}_{\nu\pi}(\tau < \infty \text{ かつ } \psi \notin a^*(\nu)) \leq \delta \quad (\forall \nu \in \mathcal{E})$$

を満たしながら  $\mathbb{E}_{\nu\pi}[\tau]$  を最小化する。

固定するもの: 誤り確率  $\delta$ 。最小化するもの: サンプル数  $\mathbb{E}[\tau]$ 。

### 定義 12.5(固定予算設定) **【厳密】**

ホライズン  $n$  が与えられ、学習者は方策  $\pi = (\pi_t)_{t=1}^{n+1}$  を選ぶ( $\pi_{n+1}$  が推薦)。目標は

$$e_n(\pi, \nu) := \mathbb{P}_{\nu\pi}(A_{n+1} \notin a^*(\nu))$$

を最小化すること。

固定するもの: サンプル数  $n$ 。最小化するもの: 誤り確率。

#### 12.3.1 2 設定の関係【直感 + 厳密な注意】

素朴には「同じ問題の言い換え」に見えます。実際、

- 固定信頼度アルゴリズムを  $n$  で打ち切れば固定予算アルゴリズムになる
- 固定予算アルゴリズムを  $n$  について二分探索すれば固定信頼度になる

という変換が考えられます。しかしこの直感は正しくありません。

|          | 固定信頼度                                         | 固定予算                               |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 複雑度      | $T^*(\nu) \log(1/\delta)$ 、一意に定まる(第13～15講)    | 存在しない場合がある(第17講、Degenne COLT 2023) |
| 最適アルゴリズム | Track-and-Stop( $\delta \rightarrow 0$ で漸近最適) | 「すべての問題例で最良」なものが存在しない              |
| 下界の技法    | 測度変換 + 発散分解(第13講)                             | 大偏差、より難しい                          |
| 停止時刻     | ランダム(データ依存)                                   | 決定的                                |

なぜ違うのか(直感): 固定信頼度では、アルゴリズムが「まだ足りない」と判断したら待てる。つまり難しい問題例には多くのサンプルを使える。固定予算ではそれができないので、「どの問題例を優先するか」を事前に決めねばならず、問題例ごとのトレードオフが生じる。このトレードオフが、単一の最適アルゴリズムの存在を妨げます。

2026年の進展 **【検証:原文(arXiv 要旨)】**: Balagopalan, Li, Zhao, Nguyen, Daitche, Nassif, Jun, "Fixed Budget is No Harder Than Fixed Confidence in Best-Arm Identification up to Logarithmic Factors"(arXiv:2602.03972、ICML 2026)は、固定信頼度アルゴリズムをサンプル複雑度を保ったまま固定予算に変換するメタアルゴリズム FC2FB を構成し、「固定予算は固定信頼度より対数因子までは難しい」ことを示しました。第17講で扱います。(タイトル・著者・要旨は arXiv で確認済み。定理の正確な形と対数因子の次数は本文で確認してください。)

## 12.4 なぜ素朴な信頼区間では $\delta$ -PAC を保証できないか

第1～11講で作った道具の意味が、ここで一気に見えます。

### 12.4.1 素朴なアルゴリズム

一様サンプリング + 信頼区間による停止:

```

各腕を1回ずつ引く
loop:
  各腕 a について信頼区間  $C_a(t) = [\hat{\mu}_a(t) \pm \sqrt{\log(2K/\delta) / (2 N_a(t))}]$  を計算
  if ある腕  $\hat{a}$  の下限が他の全ての腕の上限より大きい:
    停止して  $\hat{a}$  を推薦
  else:
    最も引いた回数の少ない腕を引く

```

### 12.4.2 何が壊れるか **【厳密】**

壊れる箇所は 1 つだけです: 信頼区間  $C_a(t)$  が「固定した  $N_a$  について」正しいものであり、 $N_a(t)$  がランダムな時刻での評価には使えない(第9講 §9.6.1)。

より正確に:

1. Hoeffding の不等式(定理 9.7)は「 $n$  を固定して」 $\mathbb{P}(|\hat{\mu}_n - \mu| \geq \varepsilon_n) \leq \delta'$  を与える。
2. 停止時刻  $\tau$  は  $\hat{\mu}$  に依存する確率変数。
3.  $\mathbb{P}(|\hat{\mu}_{N_a(\tau)} - \mu_a| \geq \varepsilon_{N_a(\tau)})$  は 1 の評価では抑えられない。

数値による確認(第7講 §7.5、`check_fixed_time_ci_breaks`): 固定時刻の 95% 区間は、 $t \leq 5000$  を通すと 13.2% 破れる。 $\delta = 0.05$  の約 2.6 倍。

したがって、上の素朴なアルゴリズムの誤答確率は  $\delta$  を超えます。

### 12.4.3 正しい直し方 【厳密】

時間一様な信頼区間(信頼列、定義 8.5)を使う。そうすれば命題 8.6 より、どんな停止規則を使っても 誤答確率は  $\delta$  以下。

具体的には  $\log(2K/\delta)$  を

$$\log \frac{2K}{\delta} \longrightarrow \log \frac{2K}{\delta} + \underbrace{\log(N_a(t)(N_a(t) + 1))}_{\text{union bound}} \quad \text{または} \quad + \underbrace{\frac{1}{2} \log \frac{N_a(t) + \rho}{\rho}}_{\text{正規混合}}$$

のように補正します(第8・9講)。代償は  $\log t$  程度の項で、サンプル複雑度への影響は乗法的に  $(1 + o(1))$ 。安いです。

「 $\delta$ -PAC を保証する」という一文の中身は、これで全部です。1. 時間一様な信頼区間(または e-process)を用意する ← 第7・8講 2. 停止規則をその区間で書く ← 停止時刻であることは自動(命題 4.6) 3. 命題 8.6 で任意の停止時刻での有効性が出る

第15講で Track-and-Stop についてこれを実行します。

## 12.5 素朴な方法の性能 — 一様サンプリング 【厳密】

「正しい」だけでは足りません。効率も見ます。

### 命題 12.6(一様サンプリングのサンプル数) 【証明の骨格】

$\mathcal{E}_N^K(1)$  で各腕を順番に引く。 $\Delta_{\min} = \min_{a \neq a^*} \Delta_a$  とすると、 $\delta \rightarrow 0$  で

(a) GLR(Chernoff)停止則を使う場合: 各腕  $N$  回引いた時点の統計量は  $Z = \frac{N}{4} \Delta_{\min}^2$  (系 11.10 で  $N_a = N_b = N$ ) なので、 $Z \gtrsim \log(1/\delta)$  から

$$\mathbb{E}[\tau] \lesssim \frac{4K \log(1/\delta)}{\Delta_{\min}^2}.$$

(b) 各腕の信頼区間を分離させて止める場合: 半幅  $\sqrt{2 \log(1/\delta')/N}$  の区間が 2 本分離するには  $2\sqrt{2 \log(1/\delta')/N} \leq \Delta_{\min}$ 、すなわち

$$\mathbb{E}[\tau] \lesssim \frac{8K \log(1/\delta)}{\Delta_{\min}^2}.$$

(a) と (b) はちょうど 2 倍違います。同じ一様サンプリングでも、停止規則の作り方だけで係数が 2 倍変わる。GLR は「2 腕の情報を 1 つの尤度比にまとめる」のに対し、CI 分離は「各腕を別々に囲ってから比べる」ので、後者は誤差を二重に見積もっています。BAI で GLR 型の停止規則が標準になっている理由の一つがこれです。

整合性の確認: (a) の  $4K/\Delta_{\min}^2$  は、 $K=2$  で  $8/\Delta^2 = T^*(\nu)$  (第14講 定理 14.6) に一致します。一般の  $K$  では  $4K/\Delta_{\min}^2$  が「一様配分  $w = (1/K, \dots, 1/K)$  に対する  $1/g(w)$ 」に相当します。

この評価は厳密ではありません(閾値の  $\log t$  項と、 $\hat{\mu}$  の揺らぎを無視している)。正確な主張は第16講で扱います。

## 一様サンプリングはどれだけ損か 【検証:数値】

research/code/bai\_demo.py の実測(ベルヌーイ 4 腕  $\mu = (0.60, 0.45, 0.35, 0.25)$ 、各設定 100 試行):

| $\delta$  | Track-and-Stop $\mathbb{E}[\tau]$ | $\mathbb{E}[\tau]/\log \frac{1}{\delta}$ | 一様サンプリング $\mathbb{E}[\tau]$ | $\mathbb{E}[\tau]/\log \frac{1}{\delta}$ |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| $10^{-1}$ | 412                               | 179                                      | 712                         | 309                                      |
| $10^{-3}$ | 950                               | 138                                      | 1502                        | 217                                      |
| $10^{-6}$ | 1665                              | 120                                      | 2822                        | 204                                      |

真の特性時間は  $T^*(\mu) = 102.28$  (第14講、高精度計算)。

一様サンプリングの漸近値も計算できます 【検証:数値】。  $w = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$  を固定したときの複雑度は

$$T_{\text{unif}} := \left[ \min_{b \neq 1} \inf_m \left( \frac{1}{4} \text{kl}(\mu_1, m) + \frac{1}{4} \text{kl}(\mu_b, m) \right) \right]^{-1} = \frac{1}{0.0056607} = 176.66,$$

すなわち  $T_{\text{unif}}/T^* = 1.727$ 。「一様は  $T^*$  の約 1.7 倍」が正しい数字で、上表の 204 はこれに閾値の余裕(下記)が乗ったものです。

読み取り: - Track-and-Stop の比は  $179 \rightarrow 120$  と  $T^* = 102.28$  に向かって単調に降りる。 - 一様サンプリングは 204 で頭打ち。漸近値は  $T_{\text{unif}} = 176.66$  ( $T^*$  の 1.73 倍)。 -  $\delta = 10^{-6}$  でもまだ  $120/102.28 = 1.17$  倍の隙間がある。この隙間の正体は閾値で、第15講 § 15.5 で数値まで分解します。有限  $\delta$  での改善余地が第18講の主題。

## 12.6 まとめ

- 累積リグレット / 単純リグレット / BAI は別の目的。漸近最適な累積リグレット方策は BAI では多項式レートしか出せない(定理 12.3)。
- 固定信頼度:  $\delta$  を固定して  $\mathbb{E}[\tau]$  を最小化。固定予算:  $n$  を固定して誤り確率を最小化。両者は等価ではない。
- $\delta$ -PAC の保証は「時間一様な信頼区間を使う」ことに尽きる。素朴な固定時刻 CI は実測で  $\delta$  の 2.6 倍破れる。

- 一様サンプリングは正しいが  $T^*$  の 1.73 倍(実例で計算済み)。適応的サンプリングが本質的に効く。同じ一様サンプリングでも、停止規則を GLR にするか CI 分離にするかで係数がさらに 2 倍変わる(命題 12.6)。
- 

## 演習(詳細は B-exercises.md § 12)

---

- ★12-1 命題 12.2 を証明せよ。塔性をどこで使ったか明示すること。
  - ★12-2 定義 12.4 と 12.5 を自分の記法で書き下し、「何を固定して何を最小化するか」を 1 行ずつでまとめよ。
  - ★12-3 § 12.4.1 の素朴なアルゴリズムを実装し、 $\delta = 0.1$  で誤答率を測定せよ。 $\delta$  を破るか?(ヒント: $K$  が小さく  $\Delta$  が大きいと破らないことがある。破る設定を探すこと自体が演習。)
  - ★12-4 「なぜ素朴な信頼区間では  $\delta$ -PAC が保証できないか」を、1 段落で書け(第7講 § 7.5 の数値を引用してよい)。
  - ☆12-5 定理 12.3 を、 $K = 2$  ガウスの場合に自分で証明せよ(L&S Exercise 33.5)。
  - ☆12-6 固定信頼度アルゴリズムを  $n$  で打ち切って固定予算アルゴリズムを作る素朴な変換を書き、その誤り確率を  $\mathbb{P}(\tau > n)$  で評価せよ。この評価が緩い理由を考えよ。
- 

← 前の講 | 次の講: サンプル複雑度の下界 →